



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПИПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Борzych Н.Ю.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Формирование функциональных требований ИС (структурный анализ)

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы – построить бизнес-модели процессов проектируемой информационной системы в нотации IDEF0 и определить связь операций, исполнителей и документов.

Индивидуальное задание: разработать контекстную диаграмму, декомпозицию контекстной диаграммы и детализацию процесса «Сформировать BOM и сопоставить товары поставщиков» для проекта «ИС поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс»».

2 Этапы выполнения работы

- Выделены основные бизнес-процессы проектируемой ИС.
- Сформированы общее описание процесса, его границы, входы, управление, механизмы и выходы.
- Построены диаграммы IDEF0 уровней А-0, А0 и А2.
- Операции диаграмм сопоставлены с исполнителями, входными и результирующими документами.

2.1 Основные бизнес-процессы

В рамках проекта выделены процессы, приведённые в таблице 1.

Таблица 1 – Основные бизнес-процессы

№	Наименование бизнес-процесса	Краткий результат
1	Инициирование создания или изменения карточки	Зарегистрированный запрос и черновик карточки
2	Формирование BOM и сопоставление товаров	Версия BOM с точными моделями или групповыми характеристиками

№	Наименование бизнес-процесса	Краткий результат
3	Проверка совместимости	Протокол без ошибок или перечень конфликтов
4	Массовая замена компонентов	Новые версии всех затронутых BOM
5	Расчёт цены и веса	Рассчитанные показатели карточки
6	Подготовка изображений	Комплект изображений по шаблонам
7	Проверка и публикация в Ozon	Опубликованная карточка или зарегистрированная ошибка
8	Аудит и актуализация	История изменений и перечень карточек, требующих обновления

2.2 Общее описание бизнес-процесса

Процесс начинается с решения создать новое товарное предложение или актуализировать существующую карточку. Менеджер маркетплейсов регистрирует запрос и указывает базовый корпус, категорию Ozon и целевые характеристики.

Технический специалист формирует BOM: для каждого слота выбирает групповую характеристику или точную модель, сопоставляет внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner. Система получает цены и наличие, а затем проверяет совместимость конфигурации.

После успешной проверки рассчитываются цена и вес, по шаблонам формируются изображения. Менеджер проверяет обязательные атрибуты и публикует карточку через API Ozon. При ошибке система сохраняет ответ в журнале и формирует повторную попытку. Процесс завершается принятой Ozon карточкой либо зарегистрированной ошибкой с назначенным ответственным.

2.3 Контекстная диаграмма IDEF0

Контекстная диаграмма А-0 на рисунке 1 задаёт границу модели. Стрелки слева обозначают входы, сверху – управляющие воздействия, справа – выходы, снизу – механизмы.

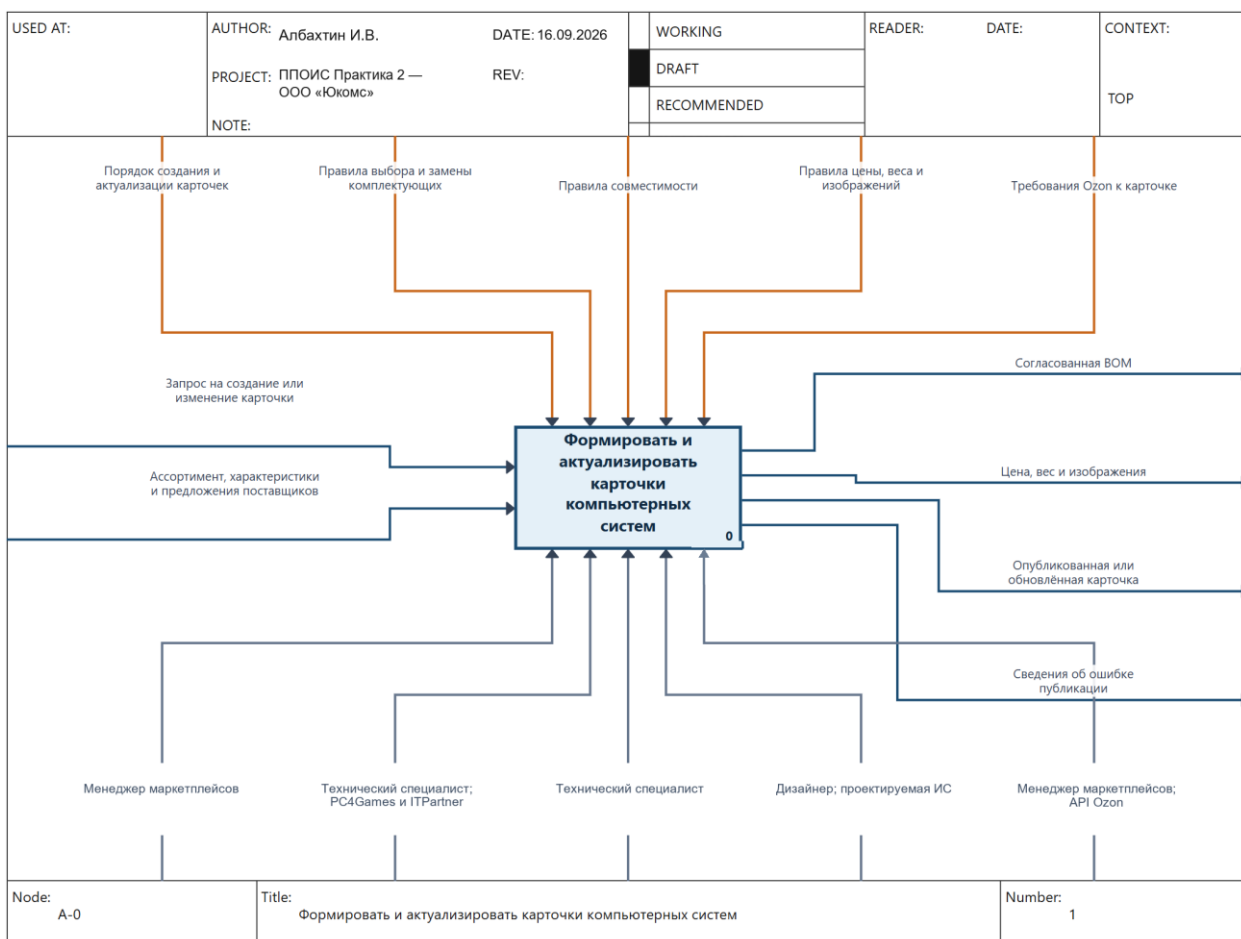


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма A-0

2.4 Декомпозиция процесса

На диаграмме A0 основной процесс разложен на пять взаимосвязанных функций. Результат каждой функции служит входом следующей; публикация допускается только после успешного прохождения предыдущих этапов. Декомпозиция показана на рисунке 2.

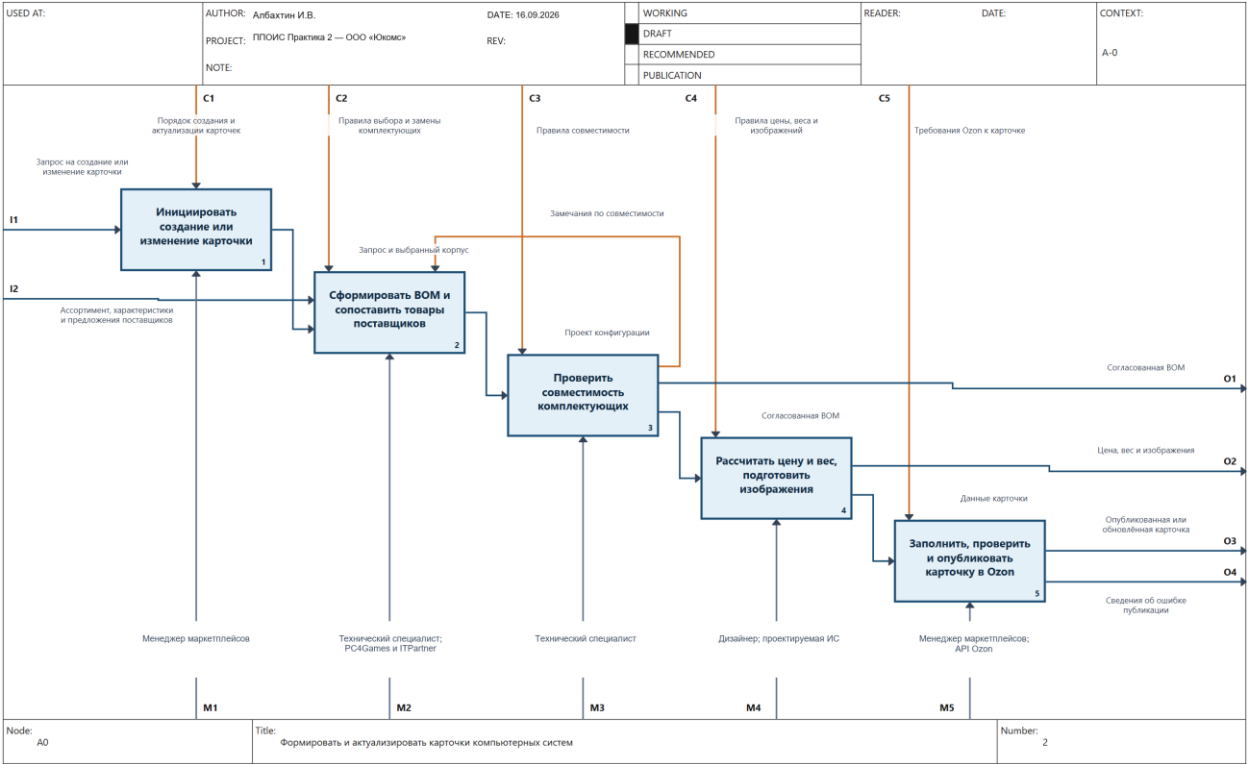


Рисунок 2 – Декомпозиция A0

2.5 Детализация процесса формирования BOM

Для детализации выбрана функция A2, так как именно в ней связываются обобщённые характеристики карточки, внутренние компоненты и точные модели поставщиков. Детализация A2 приведена на рисунке 3.

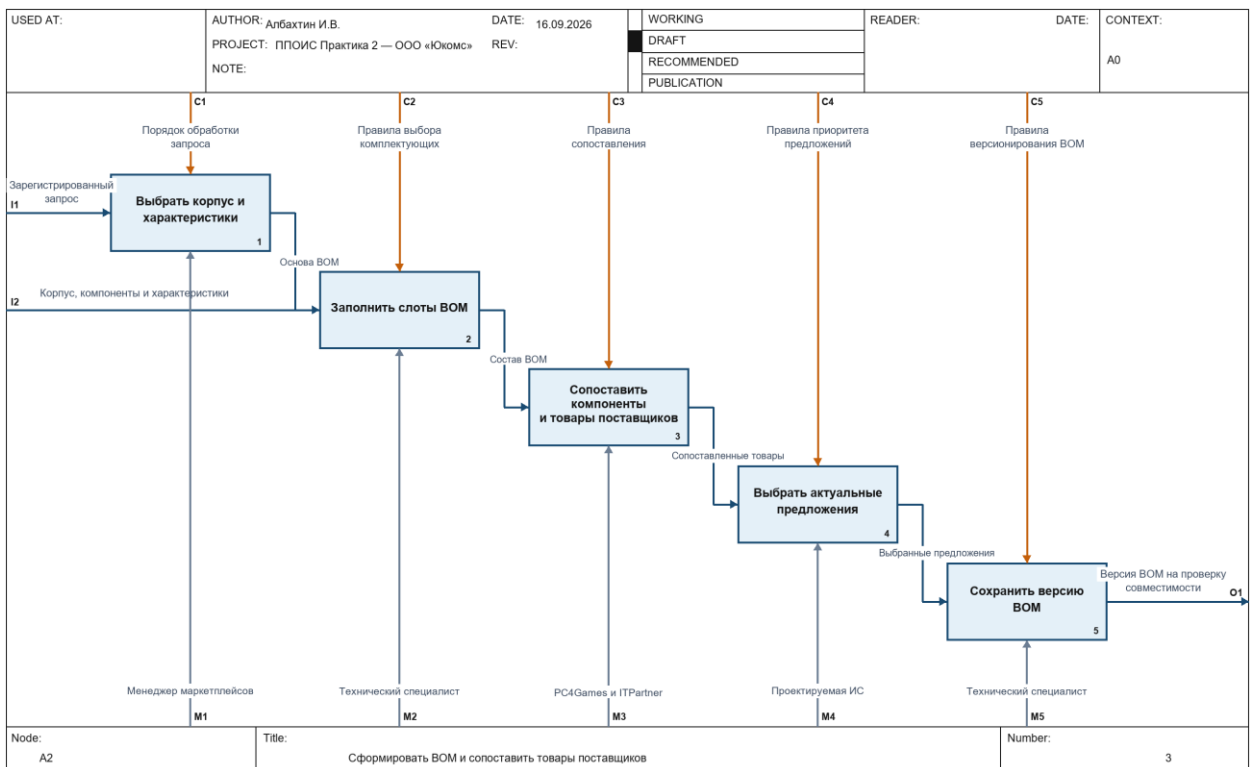


Рисунок 3 – Детализация A2 «Сформировать BOM и сопоставить товары»

2.6 Операции, исполнители и документы

Состав операций и связанных с ними документов приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Операции процесса и связанные документы

Диаграмма, операция	Результирующий объект	Операция	Исполнитель	Периодичность	Документы- основания	Реестр	Комментарий
A0 / A1	Запрос и черновик карточки	Зарегистрировать запрос	Менеджер маркетплейсов	По мере необходимости	Решение о товарном предложении	Реестр запросов	Начало процесса
A2 / A21	Основа BOM	Выбрать корпус и характеристики	Технический специалист	Для каждой BOM	Запрос; справочник корпусов	Реестр BOM	Создаётся новая версия
A2 / A22	Состав BOM	Заполнить слоты BOM	Технический специалист	Для каждой BOM	Основа BOM; справочник компонентов	Реестр BOM	Группа или точная модель
A2 / A23	Связи с товарами поставщиков	Сопоставить компоненты	Технический специалист	При новой модели	Товары PC4Games и ITPartner	Реестр сопоставлений	Один компонент может иметь несколько товаров
A2 / A24	Выбранные предложения	Выбрать актуальные цены и наличие	ИС по правилам приоритета	При обновлении данных	Предложения поставщиков	Реестр предложений	Цена имеет момент актуальности
A2 / A25	Версия BOM	Сохранить версию	Технический специалист	После каждого изменения	Состав и выбранные предложения	Реестр BOM	Передаётся на проверку
A0 / A3	Протокол проверки	Проверить совместимость	ИС; технический специалист	При изменении BOM	Версия BOM; правила совместимости	Журнал проверок	Конфликты возвращаются в A2

Диаграмма, операция	Результирующий объект	Операция	Исполнитель	Периодичность	Документы- основания	Реестр	Комментарий
A0 / A4	Цена, вес, изображения	Рассчитать и подготовить контент	ИС; дизайнер	После успешной проверки	ВОМ; цены; правила веса; шаблоны	Реестр карточек	Изменение цены помечает карточку
A0 / A5	Публикация	Проверить и опубликовать	Менеджер маркетплейсов	По готовности карточки	Предварительная карточка; требования Ozon	Журнал публикаций	Ошибка помещается в очередь

3 Вывод

В ходе практической работы выделены основные бизнес-процессы ИС формирования и актуализации карточек товаров. Построены контекстная диаграмма А-0, декомпозиция А0 и детализация А2. Модель показывает последовательное преобразование запроса в согласованную версию ВОР, проверенную карточку и результат публикации в Ozon.

Формализация операций позволила уточнить границы ответственности: менеджер маркетплейсов управляет жизненным циклом карточки, технический специалист отвечает за ВОР и совместимость, дизайнер – за шаблоны и качество изображений, а администратор – за доступ и интеграции. Полученная модель может использоваться как основа для уточнения функциональных требований и проектирования предметно-ориентированной ИС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 2.
2. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.
3. Отчёт по практической работе № 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем».